◆ KU-B4 · TIER 1 MINI-PROJECT

แผนงานคร่าวๆ: เทรน AI จำแนกความรุนแรงความเสียหายเสาสะพาน

จากภาพถ่าย → จำแนกประเภทความเสียหาย + ระดับความรุนแรง 1–5 ตามเกณฑ์กรมทางหลวง — ไม่ต้องผ่าน 3D/point cloud

DOH RATING	5 ดีมาก	4 ดีพอใช้	3 ต้องซ่อม	2 ซ่อมเร่งด่วน	1 วิกฤต

มีฐานอยู่แล้ว

เกณฑ์ DOH Rating + คลาสความเสียหาย (Crack, Spalling, Rebar Exposure, Corrosion, Honeycomb) และตัวอย่าง pipeline VLM (Gemini 3 Pro ผ่าน Roboflow) ได้จากการอ่าน วช.68 และ 203499 ไปแล้ว — ใช้ต่อยอดได้เลยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

1

SCOPE

กำหนดขอบเขตงาน

เลือกว่าจะโฟกัสเสาแบบไหน (ตอม่อกลางน้ำ / เสาบก) ใช้เกณฑ์ DOH Rating 1–5 เป็นมาตรฐาน และเลือกคลาสความเสียหายที่จะจำแนก — แนะนำเริ่มจาก 4 คลาสหลักตามที่ทีมอื่นใช้แล้ว: รอยแตก, การหลุดร่อน, เหล็กเสริมโผล่, คราบสนิม/กัดกร่อน

2

DATA

รวบรวมภาพเสาเสียหาย

ดึงจากฐาน BMMS กรมทางหลวง หรือใช้ภาพจากสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีอยู่แล้วจาก 2 โปรเจกต์รุ่นก่อน) เสริมด้วย dataset สาธารณะถ้าจำนวนภาพต่อคลาสยังน้อยเกินไป

3

LABELING

ทำคู่มือ label + ติดป้ายข้อมูล

เขียนกฎ labeling ให้ชัด (bounding box พอดีตัว, กฎแยกความเสียหายที่ต่อเนื่องกัน) แล้วระบุคลาส + ระดับความรุนแรงต่อภาพ ความสม่ำเสมอของ label สำคัญกว่าจำนวนภาพ

4

SPLIT

แบ่งชุดข้อมูล

แบ่ง Train / Validation (เช่น 80/20) แบบ stratified ให้สัดส่วนแต่ละคลาสใกล้เคียงกันทั้งสองชุด กันโมเดลเอนเอียงไปทางคลาสที่มีภาพเยอะ

5

DECISION

เลือกแนวทางโมเดล

จุดตัดสินใจหลักของโปรเจกต์ — เลือกได้ทางเดียวหรือลองเทียบทั้งสองทาง

PATH A

Fine-tune CNN/YOLO

เทรนโมเดล detection เอง ต้องใช้ label เยอะกว่า แต่คุมผลลัพธ์และปรับจูนได้ละเอียด

PATH B

Prompt/Fine-tune VLM

ใช้ MLLM สำเร็จรูป (Gemini, Qwen) แบบ zero-shot หรือ few-shot ใช้ข้อมูลน้อยกว่า เริ่มได้เร็วกว่า

6

TRAIN

เทรน / Tune โมเดล

ตั้ง hyperparameter (learning rate ต่ำ, batch size ตามข้อจำกัด GPU), ใช้ transfer learning จาก pretrained weights, เพิ่ม data augmentation (flip, rotate, brightness) เพื่อลด overfitting

7

EVALUATE

ประเมินผล

วัด accuracy / mAP ต่อคลาส และ confusion matrix โดยเฉพาะเช็คว่าจำแนกระดับความรุนแรงผิดพลาดไปทาง "ประเมินต่ำกว่าจริง" บ่อยแค่ไหน — จุดนี้เสี่ยงต่อความปลอดภัยมากกว่าประเมินสูงเกิน

> **ถ้าผลไม่ผ่านเกณฑ์** — วนกลับไปขั้นตอน 2–3 (เก็บข้อมูลเพิ่ม / แก้ label ที่กำกวม) แล้วเทรนใหม่ ก่อนจะเข้าสู่ขั้น

ตอนถัดไป

8

VERIFY

Human-in-the-loop verification

ให้อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลที่โมเดลความมั่นใจต่ำ หรือสุ่มตรวจเทียบกับการประเมินจริง เพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษ

WRAP-UP

สรุปผล + ส่งงาน

เขียนรายงาน mini-project (โจทย์ → ข้อมูล → วิธี → ผล → ข้อจำกัด) เตรียม demo แสดงผลการจำแนกให้เห็นภาพจริง
